



UNIVERSIDADE
ESTADUAL DE LONDRINA

Arquitetura de Computadores II – 1COP0012

Atividades Práticas de Laboratório n. 6

Data de entrega: Ex1 e Ex2 – 27/11, Ex3 e Ex4 – 29/11

Obs. Comentar os principais blocos dos códigos desenvolvidos

1) Elaborar um programa, em código em MIPS, que dado uma sequência de n números reais, determinar os números que compõem a sequência e o número de vezes que cada um ocorre na mesma. Alocar dinamicamente a sequência de números em um vetor.

Exemplo: n = 8 => leitura de 8 números reais

Sequência: -1.7, 3.0, 0.0, 1.5, 0.0, -1.7, 2.3, -1.7

Saída: -1.7 ocorre 3 vezes
 3.0 ocorre 1 vez
 0.0 ocorre 2 vezes
 1.5 ocorre 1 vez
 2.3 ocorre 1 vez

2) Elaborar um programa, em código MIPS, para que dados x real e n natural, calcular uma aproximação para cos (x) através dos n primeiros termos da seguinte série:

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \dots$$

3) Para n alunos de uma determinada turma são atribuídas ao longo do bimestre 3 notas. Elaborar um programa, em código MIPS, que calcule a média aritmética das provas de cada aluno, a média da classe, o número de aprovados e o número de reprovados (critério de aprovação: média maior ou igual a 6.0). Utilizar uma matriz com alocação dinâmica e funções no desenvolvimento do programa.

4) Elaborar um programa, em código MIPS, que faça a leitura de uma Matriz de ordem 3x3 e imprima a matriz final, conforme mostrado a seguir:

$$\text{a) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ a matriz gira } 90^\circ \begin{bmatrix} 7 & 4 & 1 \\ 8 & 5 & 2 \\ 9 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{b) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ a matriz gira } 180^\circ \begin{bmatrix} 9 & 8 & 7 \\ 6 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{c) } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \text{ a matriz gira } 270^\circ \begin{bmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \end{bmatrix}$$